

1 Ripasso

L'insieme delle matrici $m \times n$ e' un anello.

Abbiamo 2 operazioni:

- 1) Somma e' commutativa, associativa, esiste elemento neutro ed esiste l'opposto.
- 2) Prodotto righe per colonne non e' commutativo se $m \geq n$. E' associativo, vale la proprieta' distributiva.

Esiste l'elemento neutro:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I \text{ (matrice identita')}$$

$$AI = IA \forall A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$$

m si dice l'ordine della matrice.

2 Determinante

Il determinante se non si tratta di matrici quadrate non esiste. Il determinante e' una funzione $M_{n,n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ con varie proprieta' (vedere libro).

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 3 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

$$R_2 = (3 \quad -1 \quad 4) = (1, 0, -7) + (2, -1, 11)$$

(ovvero la somma di due matrici)

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & -7 \\ 0 & 2 & 7 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & 11 \\ 0 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 8 \\ 6 & 1 & 5 \\ 9 & -3 & 12 \end{pmatrix}$$

$$(9 \quad -3 \quad 12) = 3(3 \quad -1 \quad 4)$$

$$\det A = 3 \det \begin{pmatrix} 3 & -1 & 8 \\ 6 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } \begin{pmatrix} R_1 \\ R_2 \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix} = A$$

$$\begin{pmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_i + 3R_1 + 7R_2 - 9R_n \\ R_n \end{pmatrix} = B$$

$$\det A = \det B$$

c) una matrice triangola superiore e' del tipo:

$$\begin{pmatrix} x & x & x & x \\ 0 & x & x & x \\ 0 & 0 & 0 & x \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Una matrice triangolare inferiore e':

$$\begin{pmatrix} x & 0 & 0 \\ x & x & 0 \\ x & x & x \end{pmatrix}$$

Esempi:

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 9 & 7 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 3 * 1 * (-1) = -3 \quad (1)$$

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \quad (2)$$

Una matrice a scala e' sicuramente triangolare.

Grazie alle proprieta' precedenti possiamo calcolare il determinante con l'algoritmo

di Gauss.

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\
 R_2 + R_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} = A_1 \\
 \det A &= \det A_1 \\
 R_3 \iff R_2 &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix} = A_2 \\
 &\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -11 \end{pmatrix} = A_3 \\
 \det A_2 &= \det A_3 \\
 \det A_3 &= 1 * 1 * 11 = 11 \\
 \det A &= \det A_1 = -\det A_2 = -\det A_3 = -11
 \end{aligned}$$

Metodi per il calcolo del determinante

$$\begin{aligned}
 &2 * 2 : \\
 A &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \\
 \det A &= ad - bc \\
 &3 * 3 : \\
 &\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \\
 \det &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}
 \end{aligned}$$

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{consideriamo } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\det A = 1 * 3 * (-2) + 2 * 1 * 0 + 0 * (-1) * 1 = -11$$

Metodo di Laplace:

sviluppo secondo la prima riga

$$T_{i,j} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mm} \end{pmatrix}$$

$$\det A = a_{i1}T_{i1} + a_{i2}T_{i2} + \dots + a_{im}T_{im}$$

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\det A = aT_{11} + bT_{12}$$

$$= a(-1)^{1+1}\det(d) + b(-1)^{1+2}\det(c) = ad - bc$$

Una matrice $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ si dice invertibile se esiste una matrice B tale che $AB = BA = I$

B si dice la matrice inversa di A e si indica con A^{-1} .

2.1 Proposizione

Una matrice $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ e' invertibile solo se $\det A \neq 0$.

2.2 Teorema di Binet

Se $A, B \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ allora:

$$\det AB = \det A * \det B$$

$$\text{RICORDA: } \det(A + B) \neq \det A + \det B$$

2.3 Proposizione

Se $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ ha una riga o una colonna uguale ad 0 allora $\det(A)=0$.

2.4 Proposizione

A e' invertibile se $\det A \neq 0$.

Dim:

$$B = A^{-1}$$

$$AB = I \rightarrow \det(I) = \det(AB) = \det(A)\det(B)$$

$$\text{Ricorda: } \det(I)=1$$

$$\text{quindi } \det(A)\det(B) = 1 \text{ allora } \det A \neq 0$$

$$\begin{aligned} \text{Sia } \det A \neq 0 B = b_{ij} &= \frac{1}{\det A} (-1)^{i+j} \det(A_{ij}) \\ &= \frac{1}{\det A} T_{ij} \end{aligned}$$

Si dimostra che $B = A^{-1}$